Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

КАФЕДРА КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Использование твердотельного YAG:Nd^{3+}-лазера с модуляцией добротности для гравировки материалов

Работу выполнили:

Вакорина Анастасия,
Винокуров Владислав,
Выгнанчук Валерия,
Ескина Ольга,
Рагозина Елизавета,
Струков Олег,
Группа Б04-404

Работу принял, оценка:

Долгопрудный, 2026 г.

Условие задачи

Летит ракета со скоростью $v = 1$ км/с. Необходимо определить радиус пучка и параметры фокусирующей линзы, чтобы сфокусировать луч лазера на ракете, а также найти расстояние, которое пролетит ракета до её сбития. Сбить ракету означает проделать в ней отверстие радиуса $r = 5$ см и глубиной $h = 5$ мм. Начальное расстояние до ракеты $L = 100$ км. Материал ракеты — алюминий (Al). Мощность лазера $P = 0{,}5$ МВт, длина волны $\lambda = 1{,}064$ мкм.

Решение

Расчёт энергии для пробития отверстия

Объём удаляемого материала (цилиндр):

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot (0{,}05)^2 \cdot 0{,}005 = 1{,}25\pi \cdot 10^{-5} \approx 3{,}927 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3.$$

Масса алюминия (плотность $\rho \approx 2700$ кг/м^3):

$$m = \rho V \approx 2700 \cdot 3{,}927 \cdot 10^{-5} \approx 0{,}106 \text{ кг}.$$

Удельная энергия разрушения q включает нагрев до плавления, плавление, нагрев жидкости до кипения и испарение. Справочные значения для Al в системе СИ:

- $c_{\text{тв}} \approx 900$ Дж/(кг $\cdot$ К), $T_{\text{пл}} \approx 933$ К, $T_0 \approx 300$ К $\Rightarrow \Delta T_1 = 633$ К.
- $\lambda_{\text{пл}} \approx 3{,}97 \cdot 10^5$ Дж/кг.
- $c_{\text{ж}} \approx 1100$ Дж/(кг $\cdot$ К), $T_{\text{кип}} \approx 2740$ К $\Rightarrow \Delta T_2 = 1807$ К.
- $L_{\text{пар}} \approx 1{,}05 \cdot 10^7$ Дж/кг.

Суммируем удельную энергию:

$$q = c_{\text{тв}}\Delta T_1 + \lambda_{\text{пл}} + c_{\text{ж}}\Delta T_2 + L_{\text{пар}}$$
$$q \approx (5{,}7 \cdot 10^5) + (0{,}0397 \cdot 10^7) + (0{,}1988 \cdot 10^7) + (1{,}05 \cdot 10^7) \approx 1{,}345 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}.$$

Полная энергия, необходимая для испарения объёма (считаем, что 100% энергии лазера идёт на разрушение):

$$E = m \cdot q \approx 0{,}106 \cdot 1{,}345 \cdot 10^7 \approx 1{,}426 \cdot 10^6 \text{ Дж} = 1{,}426 \text{ МДж}.$$

Время полёта и расстояние до сбития

Время, за которое лазер проделает отверстие:

$$t = \frac{E}{P} = \frac{1{,}426 \cdot 10^6 \text{ Дж}}{5 \cdot 10^5 \text{ Вт}} \approx 2{,}852 \text{ с}.$$

Расстояние, которое пролетит ракета за это время:

$$S = v \cdot t = 1000 \text{ м/с} \cdot 2{,}852 \text{ с} = 2852 \text{ м} \approx 2{,}85 \text{ км}.$$

Расчёт оптической системы (Гауссов пучок)

Для фокусировки луча в пятно радиусом $r = 5$ см на расстоянии $L = 100$ км необходимо, чтобы перетяжка гауссова пучка w_0 находилась на цели. Таким образом, $w_0 = 0{,}05$ м. Фокусировку будем осуществлять с помощью собирающей линзы.

Найдём конфокальный параметр (длину Рэлея) в плоскости цели:

$$z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda} = \frac{\pi \cdot (0{,}05)^2}{1{,}064 \cdot 10^{-6}} = \frac{\pi \cdot 0{,}0025}{1{,}064 \cdot 10^{-6}} \approx 7389{,}7 \text{ м} \approx 7{,}39 \text{ км}.$$

Радиус пучка на фокусирующей линзе (которая находится на расстоянии L от перетяжки):

$$w_L = w_0\sqrt{1 + \left(\frac{L}{z_R}\right)^2} = 0{,}05 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{10^5}{7389{,}7}\right)^2} = 0{,}05 \cdot \sqrt{1 + 13{,}53^2} \approx 0{,}05 \cdot 13{,}57 \approx 0{,}678 \text{ м}.$$

Это означает, что перед линзой пучок должен быть расширен телескопом до радиуса $\approx 67{,}8$ см.

Радиус кривизны волнового фронта в плоскости линзы:

$$R_L = L\left[1 + \left(\frac{z_R}{L}\right)^2\right] = 10^5 \cdot \left[1 + \left(\frac{7389{,}7}{10^5}\right)^2\right] = 10^5 \cdot [1 + 0{,}00546] \approx 100\,546 \text{ м}.$$

Переводим в километры: $R_L \approx 100{,}55$ км.

Чтобы линза сфокусировала пучок на расстоянии L, она должна сообщить волновому фронту кривизну, равную её фокусному расстоянию f. Следовательно, требуемое фокусное расстояние линзы:

$$f = R_L \approx 100{,}55 \text{ км}.$$

Радиус кривизны волнового фронта пучка (R_L) и фокусное расстояние линзы (f) в данной задаче численно совпадают, так как линза преобразует сходящийся фронт в плоский (в перетяжке).

Ответ

1. **Энергия для сбития:** $E \approx 1{,}43$ МДж.
2. **Расстояние, которое пролетит ракета до сбития:** $S \approx 2{,}85$ км.
3. **Радиус пучка на фокусирующей линзе:** $w_L \approx 0{,}678$ м (или 67,8 см).
4. **Фокусное расстояние линзы (радиус кривизны волнового фронта):** $f \approx 100{,}55$ км.